



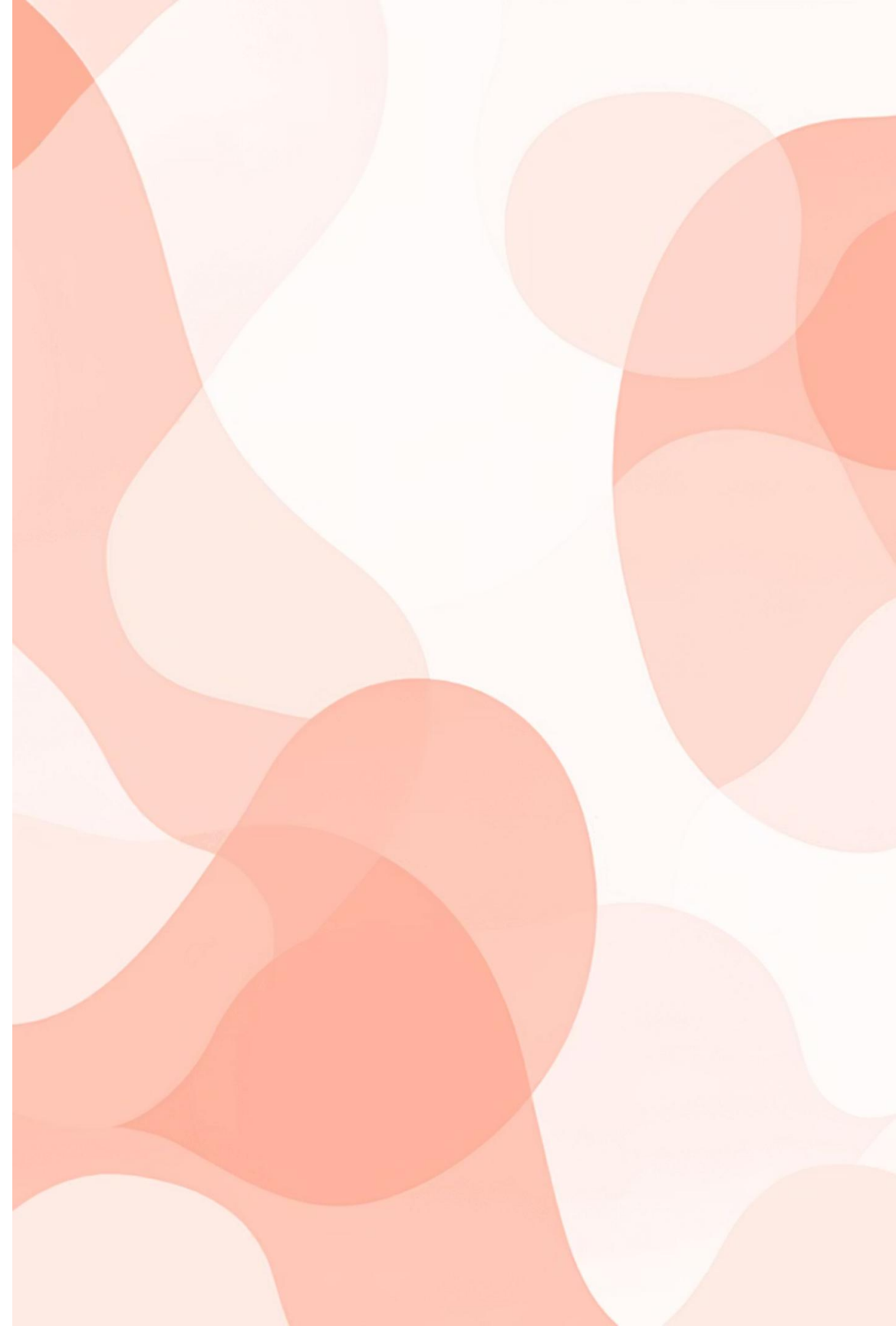
Диагностика диабета у пациентов

Команда: Дудин Дмитрий, Ельков Леонид, Ишманов Ильгиз, Черноусов Никита

Задача

Разработать лёгкий в применении инструмент, который по простым медицинским показателям (глюкоза, ИМТ, возраст и др.) даёт пациенту или медработнику быстрый прогноз вероятности наличия диабета.

 Цель — доступность в удалённых клиниках и для женщин из групп риска.



Актуальность и цель

Актуальность

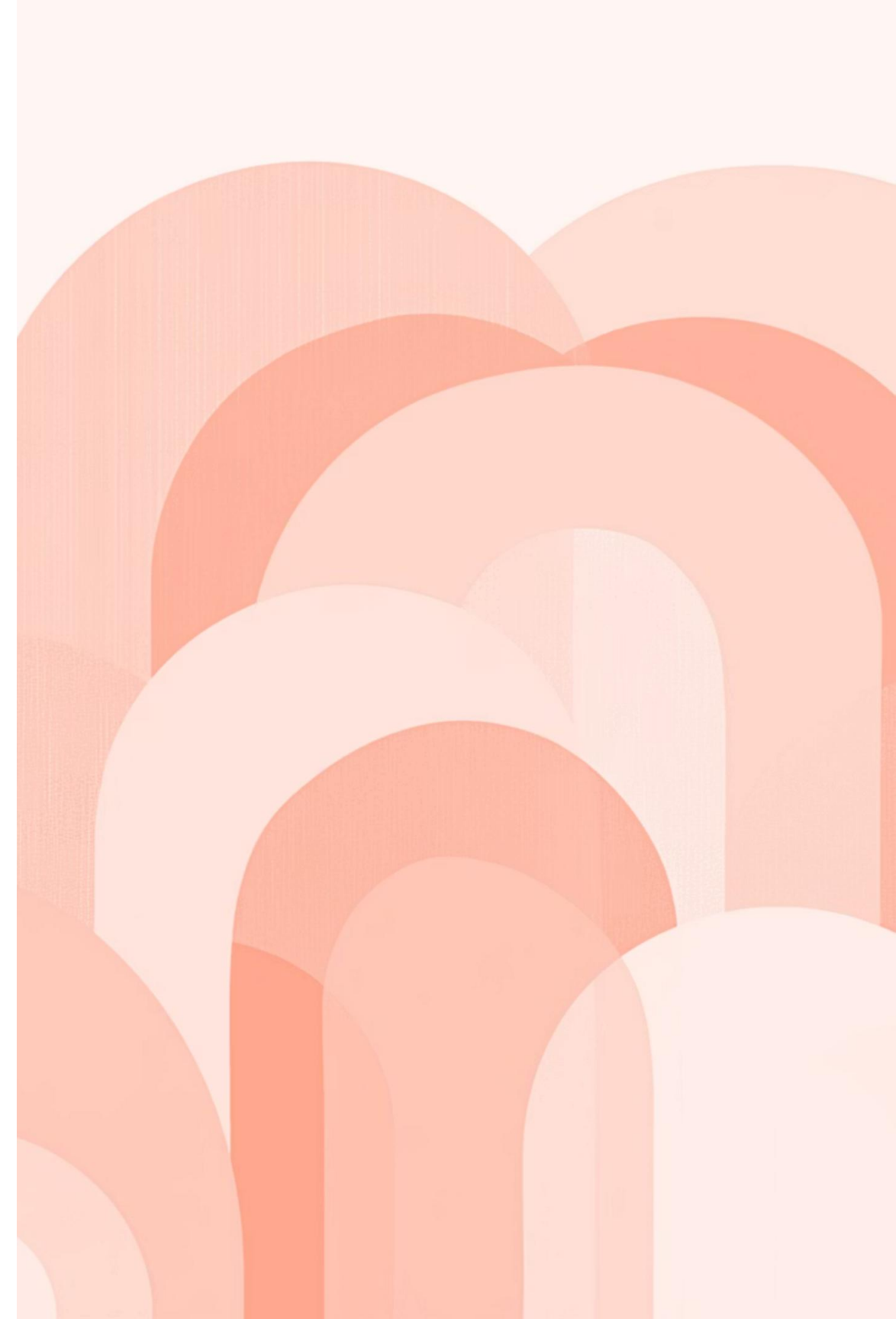
По данным ВОЗ — рост с 108 млн (1980) до >500 млн сегодня. Ранняя диагностика предотвращает осложнения, но доступ к сложным анализам ограничен.

Цель

Бесплатный веб-сервис для быстрого прогноза риска диабета по простым показателям; инструмент для фельдшеров и пациентов.

Целевая аудитория

Женщины из групп риска (включая с прежним гестационным диабетом), врачи первичного звена, пациенты, желающие быстрый скрининг.



Данные

Источник и объём

Источник: Pima Indians Diabetes Database (UCI). Объём: 768 записей (женщины).

Признаки

- 8 числовых признаков: беременностей, глюкоза, АД, толщина складки, инсулин, ИМТ, возраст, фенотип
- Цель: Outcome (0/1)
- Дисбаланс: ≈65% здоровых / 35% больных

Метод и модель

01

Выбор модели

Логистическая регрессия —
прозрачная, быстро обучается, даёт
вероятность риска в процентах.

02

Альтернатива

Дерево решений проверялось для
сравнения; уступило по F1.

03

Почему для медицины

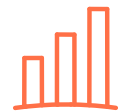
Модель интерпретируема: можно объяснить вклад факторов (например, рост
глюкозы на 10 мг/дл — изменение риска).

Результаты



Качество модели

F1 = 0.6496 на тестовой выборке; полнота (recall) для больных ≈ 0.73 — мало пропущенных случаев.



Сравнение

Дерево решений: F1 ≈ 0.6435 → логистическая регрессия предпочтительнее.



Ограничения

Дисбаланс классов вызывает ложные срабатывания; отсутствуют важные признаки (HbA1c, режим питания).

Архитектура и интерфейс

Архитектура проекта:

- train.py → обучение → model.pkl
- requirements.txt → зависимости
- app.py → загружает model.pkl и запускает Gradio Web UI
- Пользователь вводит данные → получает предсказание (вероятность и вердикт)

Диагностика диабета

Введите медицинские показатели пациента и получите прогноз модели.

Беременности

6

Глюкоза

148

Артериальное давление

72

Толщина кожи

35

Инсулин

0

ИМТ

33.6

Диабетический фактор

0.627

Возраст

50

Проверить

Результат

Риск диабета повышен
Вероятность диабета: 84.05%

Examples

Беременности	Глюкоза	Артериальное давление	Толщина кожи	Инсулин	ИМТ	Диабетический фактор	Возраст
1	90	60	20	80	22	0.2	25
6	180	90	35	200	35	1.2	50

Использовать через API

Создано с помощью Gradio

Настройки

Интерфейс: понятная форма ввода и таблица примеров — удобно для фельдшеров и пациентов.

Выводы и дальнейшее развитие

Чего достигли

Рабочий прототип скринера, полный ML-цикл: от данных до веб-интерфейса и тестов.

Краткосрочные улучшения

Добавить признаки (HbA1c, образ жизни), увеличить выборку, применить балансировку (SMOTE) и валидацию.

Развертывание и поддержка

Развернуть в облаке, обеспечить офлайн-версию для удалённых пунктов, добавить пояснения: какие показатели вне нормы и рекомендации по дальнейшим шагам.

❏ Рекомендация: включить пояснительную панель для пациента — «что означают результаты» и triage-алгоритм для врачей первичного звена.